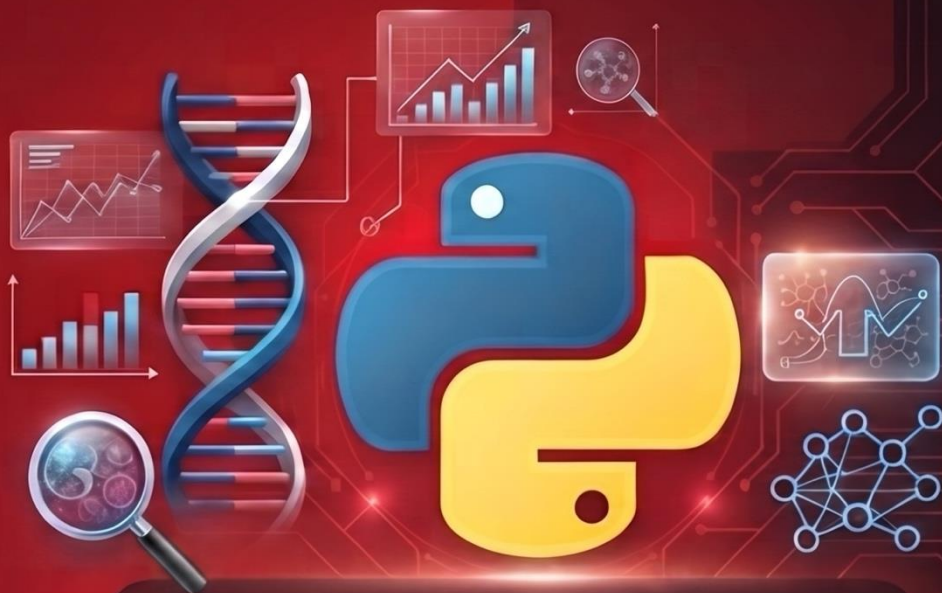




Introducción a **Python**
para la **Ciencia Abierta**



CSIC
2026

Gustavo.Linan@csic.es

IMSE
-cnm



Instituto de
Microelectrónica
de Sevilla

[Peer Review ▼](#)[Python Packaging ▼](#)[Learn ▼](#)[Community ▼](#)[Get Involved ▼](#)

Welcome to pyOpenSci

We make it easier for scientists to create, find, maintain, and contribute to reusable code and software.

[Submit a Package For Review](#)[Learn to Create a Python Package](#)

pyOpenSci broadens participation in scientific open source
by breaking down social and technical barriers. Join our
global community.

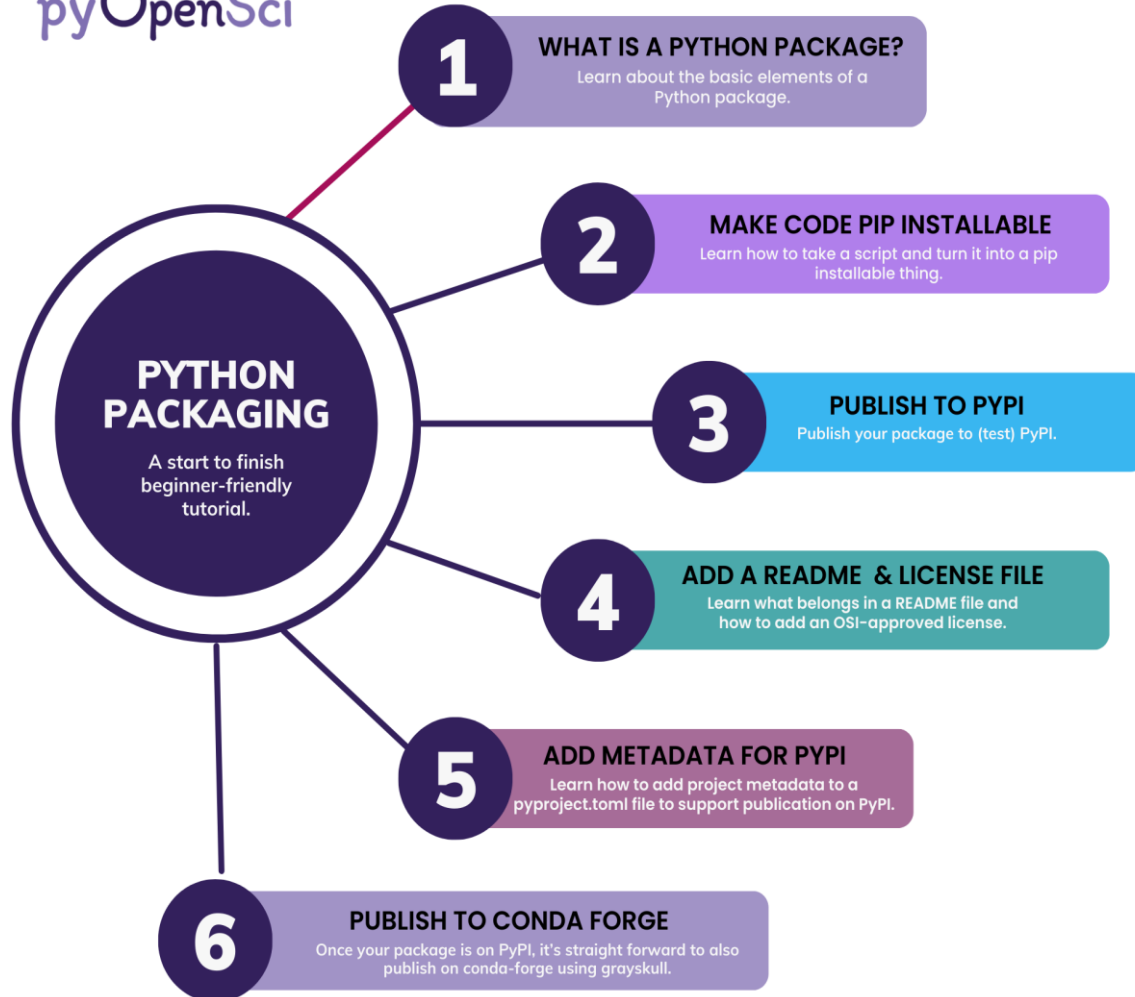
Peer review of Python software to support open science





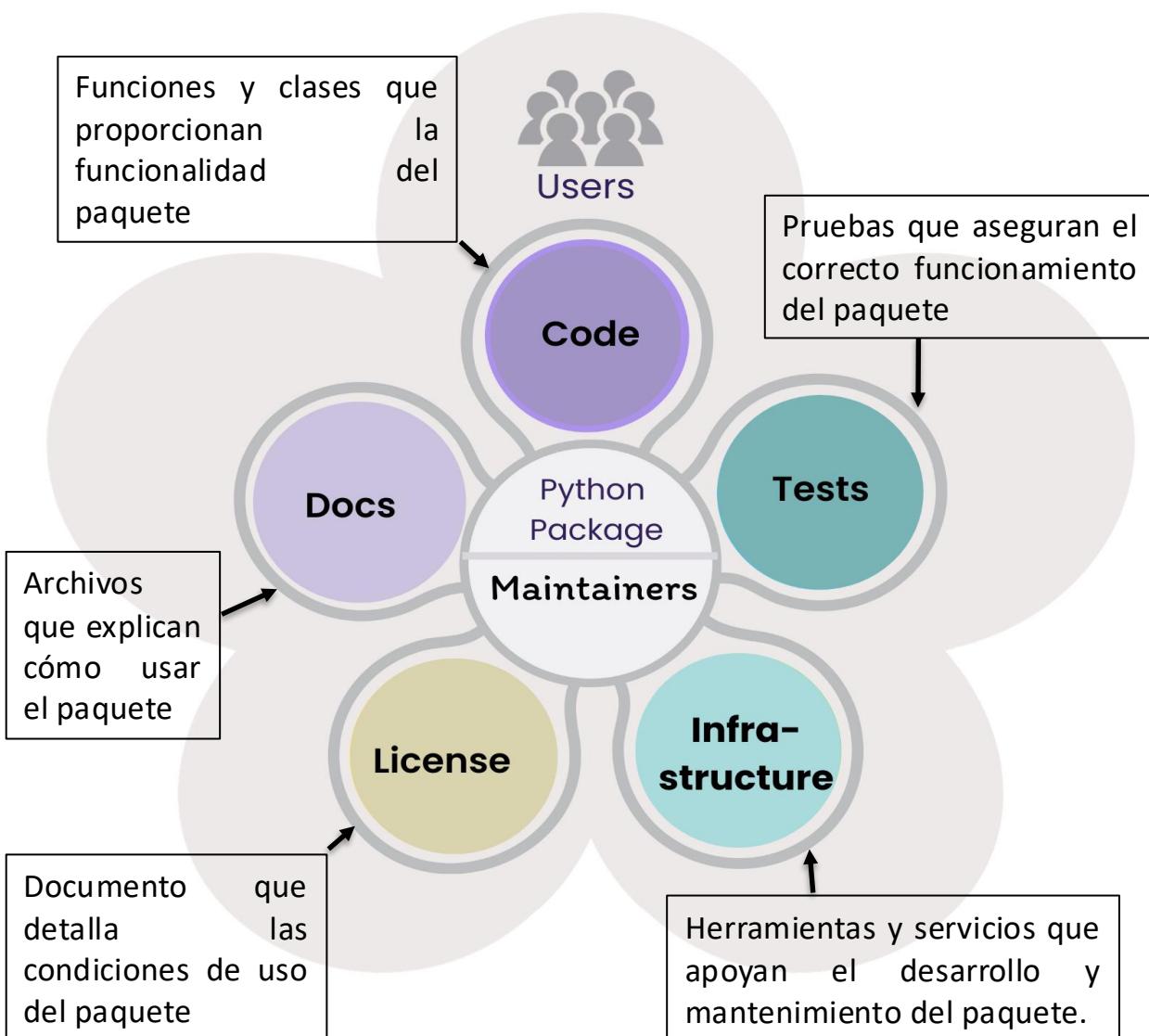
- Es un proyecto dentro del **ecosistema de ciencia abierta enfocado en Python**, cuyo objetivo principal es fomentar la creación, revisión y mantenimiento de paquetes de Python para investigación científica de alta calidad y con buenas prácticas de desarrollo de software.
- **Promueve revisión por pares de software** para asegurar que los paquetes sean útiles, reproducibles y bien documentados.
- **Enfocado en reproducibilidad, transparencia y sostenibilidad** del software científico.
- Los desarrolladores pueden **proponer su paquete para revisión** en pyOpenSci en términos de
 - Calidad del código.
 - Documentación clara.
 - Buenas prácticas (tests, CI/CD, licencias abiertas).
- **Una vez aprobado**, el paquete **es listado como paquete recomendado** por pyOpenSci.

Creando un paquete PyOpenSci



<https://www.pyopensci.org/python-package-guide/tutorials/intro.html>

¿Qué es un paquete python?

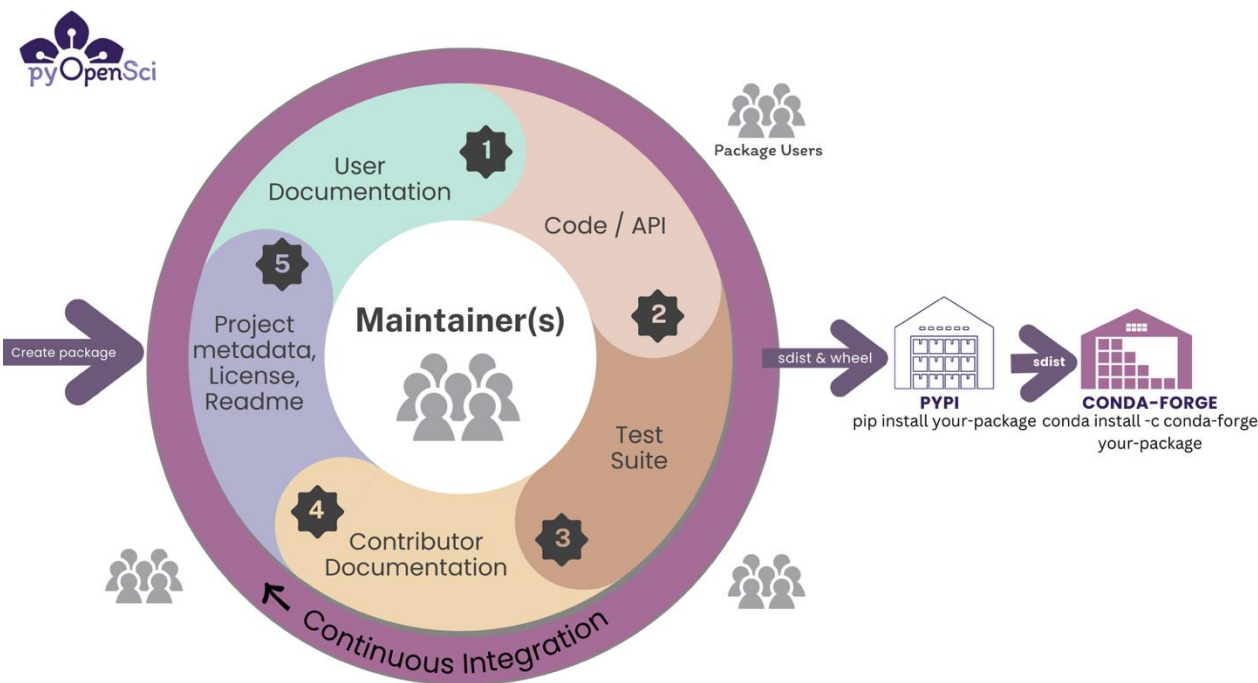


Un paquete de Python es una colección de módulos organizados en una estructura de directorios específica. Cada módulo es un archivo `.py` que contiene funciones y clases que proporcionan funcionalidades reutilizables. Puedes pensar en un paquete como una caja de herramientas que agrupa herramientas (funciones y clases) para realizar tareas específicas.

Crear un paquete de Python permite:

- **Reutilizar código:** Te facilita el uso de tu código en diferentes proyectos.
- **Compartir código:** Permite que otros usuarios instalen tu paquete mediante herramientas como pip o conda.
- **Colaborar en comunidad:** Facilita el trabajo conjunto en proyectos, especialmente cuando se utiliza un sistema de control de versiones como Git.
- **Organizar código:** Ayuda a estructurar y organizar el código de manera eficiente.

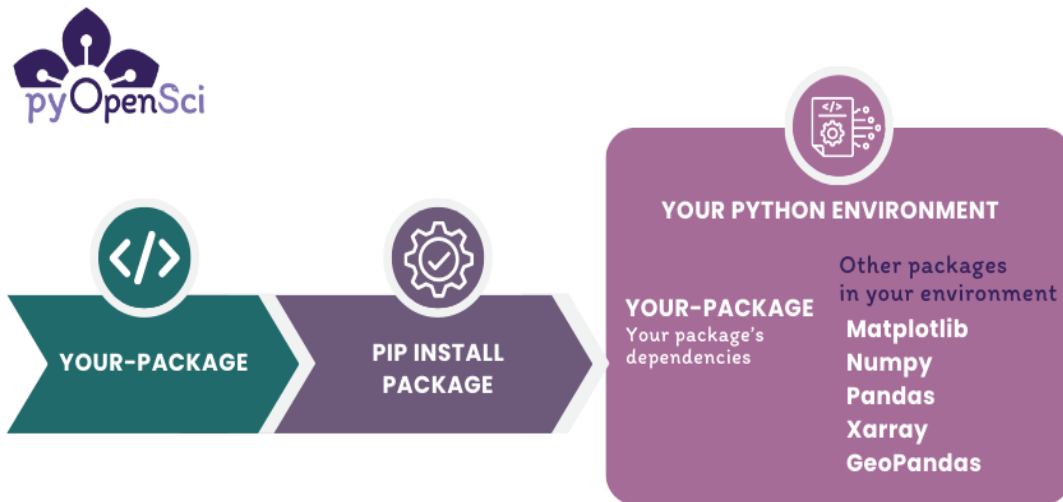
¿Qué es un paquete python?



Ciclo de vida de un paquete.

- **Un paquete de Python no es solo código.** Si quieres que sea útil, además de escribir código de alta calidad, debes considerar otros elementos como: documentación, mantenimiento, test.
- **La mayoría de los paquetes de Python se alojan en plataformas de control de versiones en línea como GitHub o GitLab**
 - o Rastrear cambios a lo largo del tiempo.
 - o Revertir cambios si alguna modificación "casca".
 - o Gestionar Issues y un sistema de tickets
 - o Reporte de errores, preguntas o solicitudes de nuevas funcionalidades por parte de los usuarios.
- **Publicar el paquete permite** que otros puedan:
 - o Ver el código.
 - o Contribuir mediante pull requests o merge requests.
 - o Participar en revisiones de código.

¿Cuándo convertir tu código en un paquete de Python?



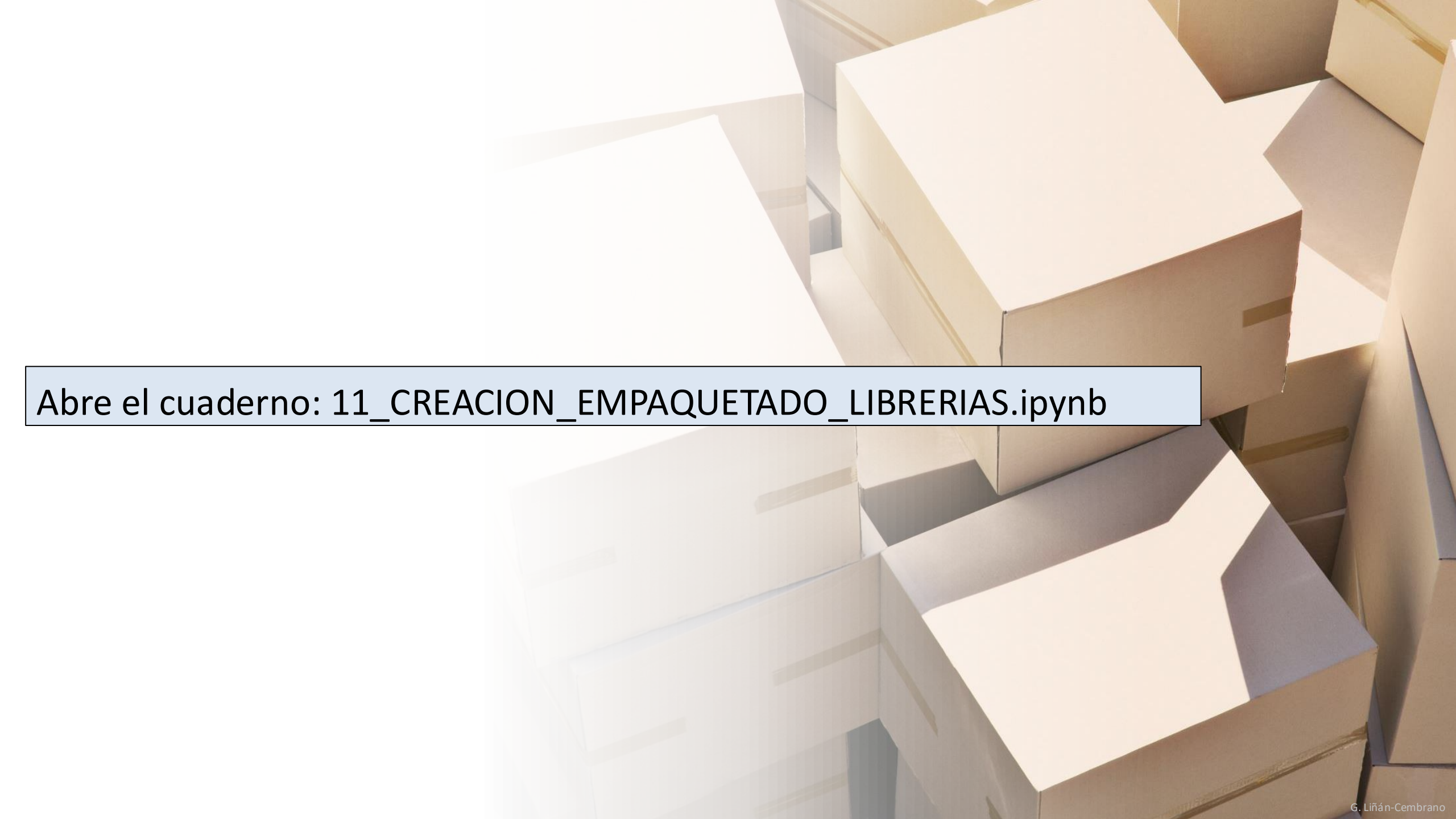
OPCION 1: Crear un paquete básico para uso personal.

Puedes querer crear un paquete solo para uso propio.

- o Instalación local con pip install.
- o Opcional en GitHub para tener un historial de cambios.
- o Documentación mínima, principalmente para ti mismo o para futuras actualizaciones.
- o Ejemplo: un conjunto de funciones que empleas en varios proyectos personales.

OPCION 2: Crear un paquete para la comunidad: Si tu código puede ser útil para otros usuarios, conviene preparar un paquete más completo.

- o Publicación en GitHub y posiblemente en repositorios públicos como PyPI o conda-forge.
- o Uso de infraestructura de GitHub, incluyendo:
 - CI/CD (pruebas automáticas y despliegue).
 - Issue trackers (seguimiento de errores y solicitudes de mejora).
- o Documentación clara para usuarios y contribuyentes.
- o Licencia abierta (LICENSE) que permita su uso legal por otros.
- o Conjunto de pruebas para asegurar la funcionalidad.



Abre el cuaderno: 11_CREACION_EMPAQUETADO_LIBRERIAS.ipynb